

3D積層技術（SiP）による 宇宙用衛星設計の物理的限界の突破

— 衛星コンステレーション時代における高密度実装と信頼性の統合戦略 —

発行元：クロニクス株式会社

1. 背景と物理的背景

現在の宇宙産業は、従来の大型単体衛星から、数百から数千機の小型衛星を低軌道（LEO）に配備する「衛星コンステレーション」へとパラダイムシフトを遂げている。この変化により、宇宙用機器には地上レベルのエッジコンピューティング能力が求められる一方、宇宙特有の厳しい物理的制約が立ちはだかっている。

特に重要となるのがSWaP（Space, Weight, and Power）の最適化である。衛星の打ち上げコストは依然として重量に強く依存しており、搭載される電子回路には極限の小型化が要求される。

物理的背景：真空環境下の伝熱

真空宇宙空間では、対流による除熱が期待できない。すべての排熱は熱伝導、または輻射に依存する。チップの高密度化は、熱抵抗 R_{θ} の増大を招き、ジャンクション温度 T_j を上昇させる。

$$T_j = P \times R_{\theta jc} + T_c$$

（ここで P は消費電力、 $R_{\theta jc}$ は接合部-ケース間熱抵抗、 T_c はケース温度）

2. 現在の課題と限界

従来の2D（平面）実装基板設計には、主に以下の2つの物理的限界が存在する。

2.1 信号遅延と電力消費のボトルネック

平面基板上にFPGAやメモリを配置する場合、チップ間の配線長 d が長くなり、信号伝送遅延 $t_{pd} = d/v$ （ v は信号伝播速度）が増大する。これは高速データ通信の妨げとなるだけでなく、長い配線を駆動するための寄生容量の充放電に伴う電力消費の増大を招く。

2.2 放射線遮蔽と重量のトレードオフ

宇宙空間では、高エネルギー粒子によるシングリイベント現象（SEE）が避けられない。従来の2D設計では、各パッケージごとに放射線遮蔽（シールド）を設ける必要があり、これが衛星全体の重量増加を招き、小型化の要求と正面から衝突している。

3. 技術的解決策：3D SiPによる論理的アプローチ

これらの課題に対し、3D PLUS社が提唱する3D積層技術（SiP：System in Package）は、複数のダイ（チップ）を垂直方向に統合することで解決を図る。

3.1 異種統合（Heterogeneous Integration）

異なるプロセスノードで製造されたFPGA、メモリ、アナログ回路を単一のパッケージ内に統合する。これにより、配線距離を2D実装と比較して 1/10 以下に短縮可能であり、信号品質の向上と低消費電力化を同時に実現する。

3.2 垂直積層による遮蔽効果の最適化

チップを垂直に積み上げることで、最上層のチップやパッケージ筐体自体が下の階層へのシールドとして機能する。この「自己遮蔽構造」は、追加のシールド重量を最小限に抑えつつ、システム全体の耐放射線性（TID/SEE対策）を向上させる。

4. 産業的メリットと応用

評価指標	従来の2D実装	3D積層技術 (SiP)	改善効果
フットプリント	100 (基準)	10 - 20	約80-90%削減
信号伝送遅延	高 (長配線)	極低 (最短距離)	リアルタイム処理の向上
耐放射線性	個別の防護が必要	積層による自己遮蔽	システム信頼性の向上
開発リスク	複雑な基板設計	検証済みモジュール	開発期間の短縮

明日から使える技術英文 (Practical English)

グローバルな技術会議や商談で有効な表現です。

1. "The 3D SiP approach significantly mitigates the SWaP constraints inherent in satellite design."

（3D SiPのアプローチは、衛星設計に固有のSWaP制約を有意に緩和します。）

解説：mitigate（緩和する）は、物理的な制約やリスクを減らす際に好まれるプロフェッショナルな表現です。

2. "Vertical integration allows for Heterogeneous Integration, optimizing both signal integrity and thermal management."

（垂直統合により異種統合が可能となり、信号整合性と熱管理の両方を最適化できます。）

解説：Signal integrity（信号整合性）とThermal management（熱管理）は、3D積層技術の文脈で必ず登場するキーワードです。

3. "This modular architecture serves as a standard building block for next-generation satellite constellations."

（このモジュール式アーキテクチャは、次世代衛星コンステレーションの標準的な構成要素として機能します。）

解説：building blockは、拡張性のあるシステムの核となる要素を指す際に多用されます。